



Równania Funkcyjne

Szymon Adamek

29.10.2025

Uwaga 1. (Skrypt trzech prędkości). Każdej grupie koła MIKO zostały przypisane twierdzenia i zadania o odpowiednim (miejmy nadzieję) poziomie trudności, o czym informują następujące symbole:

starter: 🐟 średnia: 🐟🐟 finał++: 🐟🐟🐟.

Czytelniku, możesz być bardzo dumny z siebie jak rozwiążesz zadanie oznaczone 🐟.

Uwaga 2. (Rozwiązania). Rozwiązania wszystkich ćwiczeń i zadań znajdują się na końcu skryptu. Symbol 🐙 oznacza koniec dowodu.

W równaniach funkcyjnych celem jest przekształcenie wyrażenia z polecenia do form z twierdzeń.

Najczęstsze Techniki

- Podstawianie stałych (najczęściej $0, \pm 1$),
- Jak mamy gdzieś x w parzystej, a gdzieś indziej w nieparzystej potędze, to opłaca się podstawić $x := -y$,
- Podstawianie jakiegokolwiek wyrażenia, które może się wyzerować z jakimś innym w nawiasie, np. jak mamy wyrażenie typu $f(x + C)$ to podstawiamy $x := -C$, to działa wtedy i tylko wtedy kiedy C jest niezależne od x i znamy $f(0)$,
- Udowodnienie, że funkcja jest monotoniczna/różnowartościowa (zazwyczaj z technik szkolnych),
- Udowodnienie, że funkcja jest suriekcją, to znaczy że jej zbiór wartości to przeciwdziedzina (wtedy można zrobić taki x , że $f(x) = \text{cokolwiek (zwłaszcza } 0)$),
- Udowodnienie, że funkcja jest bijekcją (suriekcja + różnowartościowa),
- Doprowadzenie funkcji do jednego z równań Cauchy'ego przez zdefiniowanie funkcji pomocniczej g , np. $g(x) = f(x) + \frac{1}{2}x^2 + 1$, w taki sposób można bardzo uprościć w innym razie niemożliwo wyglądające zadania (będzie tego przykład).

Teoria

Zapisem $f : X \rightarrow Y$ oznaczamy funkcję f o argumentach w zbiorze X , przyjmującą wartości w zbiorze Y , na przykład $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ oznacza funkcję g , której dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych, ale przyjmuje wartości rzeczywiste dodatnie ¹.

¹Warto tu wspomnieć, że taka funkcja *nie musi* przyjmować wszystkich wartości z $\mathbb{R}_+$, na przykład $g(x) = 1$.

Definicja 1 (Cechy funkcji)

Funkcja $f : X \rightarrow Y$ jest ($X, Y \subset \mathbb{R}$, $a, b \in X$):

- **Ściśle rosnąca**, kiedy $f(a) > f(b) \iff a > b$, a *ściśle malejąca*, kiedy $f(a) > f(b) \iff a < b$,
- *Monotoniczna*, kiedy $\forall a \geq b f(a) \geq f(b)$, albo $\forall a \leq b f(a) \leq f(b)$,
- *Iniekcję (różnowartościową)*, kiedy $f(a) = f(b) \iff a = b$,
- *Suriekcję*, kiedy $\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$,
- *Bijekcję*, kiedy jest i suriekcją, i iniekcją (kiedy każdy element Y został przypisany do X dokładnie raz i vice versa).

Definicja 2 (Ciągłość)

Funkcja f jest ciągła wtedy i tylko wtedy, kiedy

$$\forall_a \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

Twierdzenie 1 (🐞 Równania funkcyjne Cauchy'ego)

Jeżeli **ciągła** funkcja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ spełnia

$$f(x) + f(y) = f(x + y)$$

dla każdego $x, y \in \mathbb{R}$, to jedynymi rozwiązaniami równania są funkcje postaci $f(x) = ax$, gdzie $a \in \mathbb{R}$. (taką funkcję nazywamy *addytywną* (nawet jeżeli nie jest ciągła)).

Jeżeli **ciągła** funkcja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ spełnia

$$f(x)f(y) = f(x + y)$$

dla każdego $x, y \in \mathbb{R}$, to jedynymi rozwiązaniami równania są funkcje postaci $f(x) = 0$ lub $f(x) = a^x$, gdzie $a \in \mathbb{R}_+$.

Jeżeli **ciągła** funkcja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ spełnia

$$f(x) + f(y) = f(xy)$$

dla każdego $x, y \in \mathbb{R}$, to jedynymi rozwiązaniami równania są funkcje postaci $f(x) = 0$ lub $f(x) = \log_a(x)$, gdzie $a \in \mathbb{R}_+ - \{1\}$.

Jeżeli **ciągła** funkcja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ spełnia

$$f(x)f(y) = f(xy)$$

dla każdego $x, y \in \mathbb{R}$, to jedynymi rozwiązaniami równania są funkcje postaci $f(x) = 0$ lub $f(x) = x^a$, gdzie $a \in \mathbb{R}$.

Lemat 1 (🐞 Równania funkcyjne Cauchy'ego cd.)

- Każda addytywna funkcja $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ jest formy $f(x) = ax$, $a \in \mathbb{Q}$
- Każda addytywna funkcja $f : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ jest formy $f(x) = ax$, $a \in \mathbb{R}_{\geq 0}$.

Należy zauważyć, że tutaj nie trzeba dowodzić ciągłości.^a

^a*Ciekawostka:* Addytywna funkcja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ jest formy $f(x) = ax$ kiedy zachodzi co najmniej jeden z poniższych warunków: f jest

- prawostronnie lub lewostronnie ciągła w przynajmniej jednym punkcie,
- ograniczona w pewnym przedziale,
- monotoniczna w pewnym przedziale.

To jest ciekawostka, bo strasznie rzadkie są zadania gdzie trzeba udowodnić jedną z tych rzeczy.

Lemat 2

Dla każdej funkcji f :

$$f \text{ jest addytywna} \iff qf(x) = f(qx)$$

dla każdego $q \in \mathbb{Q}$.

Lemat 3

Jeżeli f jest niemalejąca oraz $f(f(x)) = x$, to $f(x) = x$.

Wyłączanie addytywności

Przykład: Znaleźć wszystkie funkcje $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ takie, że dla wszystkich $x, y \in \mathbb{Q}$

$$f(x) + f(y) = f(x + y) - xy.$$

Rozwiązanie: Celem w takich zadaniach jest zdefiniować funkcję pomocniczą g , która jest addy-

tywna, z czego potem możemy wyznaczyć $f(x)$. Widząc $-xy$ oraz $f(x + y)$, powinno nam się to

skojarzyć ze wzorem $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$, a dokładniej $-\frac{1}{2}(x + y)^2 = -\frac{1}{2}x^2 - xy - \frac{1}{2}y^2$. Wówczas odejmując stronami $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2$ otrzymujemy

$$\underbrace{f(x) - \frac{1}{2}x^2}_{g(x)} + \underbrace{f(y) - \frac{1}{2}y^2}_{g(y)} = \underbrace{f(x + y) - \frac{1}{2}(x + y)^2}_{g(x + y)}$$

widać wówczas, że $g(x) = f(x) - \frac{1}{2}x^2$ spełni $g(x) + g(y) = g(x + y)$. Wtedy, z równania eulera uzyskujemy

$$g(x) = ax = f(x) - \frac{1}{2}x^2$$

czyli

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 + ax$$

dla każdego $a \in \mathbb{Q}$. Łatwo widzieć, że uzyskana funkcja spełnia warunki zadania.²

²**Notatka:** Na OMie **zawsze** trzeba sprawdzić, czy rozwiązanie działa, albo powiedzieć że to jest trywialne, w przeciwnym razie rozwiązanie zamiast 6 dostaje 5 punktów.

Ćwiczenie 1. Znaleźć wszystkie ciągłe funkcje $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, które dla danego $b \in \mathbb{R}$ oraz wszystkich $x, y \in \mathbb{R}$ spełniają

$$f(x + y) + b = f(x) + f(y).$$

Ćwiczenie 2 (USAMO 2002). Znaleźć wszystkie ciągłe funkcje $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, które dla wszystkich $x, y \in \mathbb{R}$ spełniają

$$f(x^2 - y^2) = xf(x) - yf(y).$$

Ćwiczenie 3. Znaleźć wszystkie funkcje $f : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$, które dla wszystkich $x, y \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ spełniają

$$f(x + f(y)) = f(x) + y.$$

Ćwiczenie 4. Znaleźć wszystkie ciągłe funkcje $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, które dla wszystkich $x, y \in \mathbb{R}$ spełniają

$$f(x) + f(y) = 2f\left(\frac{x + y}{2}\right).$$

Ćwiczenie 5 (I/2003 OM). Znaleźć wszystkie ciągłe funkcje $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$, które dla wszystkich $x, y \in \mathbb{Q}$ spełniają

$$f(x^2 + y) = xf(x) + f(y).$$

Zadanka

Jak się okazuje, logika z równań funkcyjnych jest zgrubsza taka sama jak w zadaniach, które nie są dokładnie równaniami funkcyjnymi.

Zadanka prostsze

Zadanie 1 (🐞). Znaleźć wszystkie funkcje $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, które dla wszystkich $x, y \in \mathbb{R}$ spełniają

$$f(x + y) = f(x^2) + f(y^2).$$

Zadanie 2 (🐞). Znaleźć wszystkie funkcje $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, które dla wszystkich $x, y \in \mathbb{R}$ spełniają

$$f(x + y) = f(x^2 + y^2)$$

Zadanie 3 (🐞). Znaleźć wszystkie funkcje $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, które dla wszystkich $x, y \in \mathbb{R}$ spełniają

$$f(x + y) = f(f(x)) + y.$$

Zadanie 4 (🐞). Funkcja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dla wszystkich $x \in \mathbb{R}$ spełnia

$$4f(f(x)) = 2f(x) + x.$$

Dowieść, że $x = 0$ jest jedynym miejscem zerowym f .

Zadanie 5 (🐞). Rozstrzygnąć, czy istnieje taka funkcja $f : \mathbb{Z}_+ \rightarrow \mathbb{Z}_+$, do której zbioru wartości należy 1 i która dla każdego $n \in \mathbb{Z}_+$ spełnia

$$f(f(n)) = f(n) + 1.$$

Zadanie 6 (🐞 4/II/53 OM). Dana jest funkcja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ spełniająca dla każdego $x \in \mathbb{R}$

$$f(x) = f(1 - x) = f(2x).$$

Dowieść, że f jest okresowa.

Zadanka średniejsze

Zadanie 7 (/  jakiś OM). Rozstrzygnąć, czy istnieje taka ciągła funkcja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, która dla każdego $x \in \mathbb{R}$ spełnia

$$f(f(x)) = -x.$$

Zadanie 8 (/  1/II/69 OM). Wyznaczyć wszystkie funkcje f określone na zbiorze wszystkich liczb rzeczywistych i przyjmujące wartości rzeczywiste, które spełniają oba następujące warunki:

- $f(x) + f(y) \geq xy$ dla wszystkich liczb rzeczywistych x, y ; oraz
- dla każdej liczby rzeczywistej x istnieje taka liczba rzeczywista y , że $f(x) + f(y) = xy$.

Zadanie 9 (/  4/II/63 OM). Znaleźć wszystkie takie pary funkcji $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, że dla dowolnych $x, y \in \mathbb{R}$ spełniona jest równość

$$g(f(x) - y) = f(g(y)) + x.$$

Zadanie 10 (/  5/II/61 OM). Wyznaczyć wszystkie takie funkcje monotoniczne $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, że dla dowolnych $x, y \in \mathbb{R}$ zachodzi równość

$$f(f(x) - y) + f(x + y) = 0.$$

Zadanie 11 (/ ). Rozstrzygnąć, czy istnieje taka funkcja $f : \mathbb{Z}_+ \rightarrow \mathbb{Z}_+$, która dla każdego $n \in \mathbb{Z}_+$ spełnia

$$f(f(n)) = 2n.$$

Zadanie 12 (/  3/II/67 OM). Rozstrzygnąć, czy istnieje funkcja $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_{\geq 0}$ która spełnia następujące dwa warunki:

- $f(0) > 0$,
- dla każdej liczby całkowitej k najmniejsza spośród liczb postaci $f(k - l) + f(l)$, gdzie $l \in \mathbb{Z}$, jest równa $f(k)$.

Zadanie 13 (/  3/II/59 OM). Znaleźć wszystkie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ takie, że dla dowolnych $x, y \in \mathbb{R}$ zachodzi

$$f(f(x) - y) = f(x) + f(f(y) - f(-x)) + x.$$

Zadanie 14 (/  Poręba staszicowa WM 2025). Znaleźć wszystkie funkcje $f : \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R} - \{0\}$, które dla wszystkich $x, y \in \mathbb{R} - \{0\}$ spełniają

$$f(x) + f(y) = f(xy f(x + y)).$$

Zadanie 15 (/  IMO 1992). Znaleźć wszystkie funkcje $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, które dla wszystkich $x, y \in \mathbb{R}$ spełniają

$$f(x^2 + f(y)) = y + f^2(x).$$

Zadanie 16 (/ /  IMOSL 2019). Znaleźć wszystkie funkcje $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, które dla wszystkich $a, b \in \mathbb{Z}$ spełniają

$$f(2a) + 2f(b) = f(f(a + b)).$$

Zadanie 17 (/ /  3/III/69 OM). Wyznaczyć wszystkie liczby rzeczywiste a , dla których istnieje taka funkcja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, że dla wszystkich $x, y \in \mathbb{R}$ spełniona jest równość

$$f(f(x) + f(y)) + axy = f(x + y).$$

Zadania ciężkie

Zadanie 18 (🍄🍄🍄 IMO 1977 P6). Znaleźć wszystkie $f : \mathbb{Z}_+ \rightarrow \mathbb{Z}_+$ takie że dla każdego $n \in \mathbb{Z}_+$ zachodzi

$$f(n+1) > f(f(n)).$$

Zadanie 19 (🍄🍄🍄/🌊 Konopnica, bez dowodzenia ciągłości). Znaleźć wszystkie ciągłe funkcje $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dla których istnieje taka ściśle rosnąca funkcja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x, y zachodzi równość

$$u(x)f(y) = f(x+y) - f(x).$$

Zadanie 20 (🍄🍄🍄/🌊 Poręba staszicowa WM 2025). Dana jest funkcja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Udowodnić, że istnieją takie $x, y \in \mathbb{R}$, że

$$f(x - f(y)) > yf(x) + x.$$

Solvy

Przez $(\alpha_1, \alpha_2, \dots)$ oznaczać będę podstawienie $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ pod zmienne w zadaniu w kolejności alfabetycznej.

Przez c będę oznaczał $f(0)$.

Ćwiczenia

Rozwiązanie 1. Odejmując stronami $2b$ mamy

$$f(x) - b + f(y) - b = f(x + y) - b$$

a więc widzimy, że podstawiając $g(x) = f(x) - b$ i to, że f jest ciągle mamy

$$g(x) = ax = f(x) - b$$

czyli

$$f(x) = ax + b$$

dla $a \in \mathbb{R}$. Łatwo widzieć, że to działa.

Rozwiązanie 2. $(x, 0) \implies f(x^2) = xf(x)$, przez co mamy

$$f(x^2 - y^2) = f(x^2) - f(y^2)$$

$(-x, 0) \implies f(x^2) = -x(f(-x)) = xf(x)$, przez co dla $x \neq 0$ mamy $f(-x) = -f(x)$, a dla $x = 0$ przy $(0, 0)$ widać, że to też zachodzi. Mamy wówczas

$$f(x^2 - y^2) = f(x^2) + f(-y^2) \iff f(x^2 - y^2) + f(y^2) = f(x^2)$$

przez co wnioskujemy, że dla $a = x^2 - y^2$ oraz $b = y^2$ mamy $f(a) + f(b) = f(a + b)$ dla $a, b \in \mathbb{R}_{\geq 0}$, czyli dla $a, b \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ jest $f(x) = kx$, a że jest nieparzysta to dla wszystkich x mamy $f(x) = kx$. Po sprawdzeniu działa.

Rozwiązanie 3. $(x, 0) \implies f(x + c) = f(x)$, a $(x, y + c)$ implikuje

$$f(x + f(y + c)) = f(x + f(y)) = f(x) + y = f(x) + y + c \implies c = 0$$

. $(0, y) \implies f(f(y)) = y$. Zadanie kończymy przez $(f(x), f(y))$, bo przez to

$$f(x + f(f(y))) = f(x + y) = f(x) + f(y)$$

. Sprawdzając, jedyne działające rozwiązanie to $f(x) = ax$, tyle że $a = 1$.

Rozwiązanie 4. $(x, 0) \implies f(x) + c = 2f(\frac{x}{2})$, a więc mamy

$$f(x) + f(y) = f(x + y) + c$$

z **Ćwiczenia 1** mamy, że $f(x) = ax + b$ dla $a, b \in \mathbb{R}$, po sprawdzeniu widać, że działa.

Rozwiązanie 5. $(x, 0) \implies f(x^2) = xf(x) + c = (-x, 0) - xf(-x) + c$, czyli $f(-x) = -f(x)$ dla $x \neq 0$. $(x, y^2) \implies f(x^2 + y^2) = xf(x) + f(y^2) = f(x^2) - c + f(y^2)$. Z **Ćwiczenia 1** otrzymujemy więc, że dla $x > 0$ $f(x) = ax$. Dzięki nieparzystości funkcji też otrzymujemy $f(x) = ax$ dla $x < 0$, teraz trzeba tylko znaleźć c . To robimy dzięki $(x, -x^2) \implies c = xf(x) - f(x^2) = xf(x) - xf(x) - c \implies 2c = 0$ czyli mamy nasze $f(x) = ax$. Przy sprawdzeniu działa.

Zadania

Rozwiązanie 1. $(x, -x) \implies 0 = 2f(x^2)$ a więc $f(x^2) = 0$, czyli $f(x+y) = f(x^2) + f(y^2) = 0$, czyli $f(x) = 0$. 

Rozwiązanie 2. $(x, -x) \implies c = f(2x^2) \stackrel{(x,x)}{=} f(2x)$, czyli $f(x) = c$ 

Rozwiązanie 3. $(x, 0) \implies f(x) = f(f(x))$, czyli $f(x+y) = f(x) + y$, a więc przy $(0, y)$ mamy $f(y) = y + c$, przy sprawdzeniu mamy $f(x) = x$. 

Rozwiązanie 4. Najpierw dowód że $c = 0$: $(0) \implies 4f(c) = 2c \implies f(c) = \frac{1}{2}c$. $(c) \implies 4f(\frac{1}{2}c) = 2c \implies f(\frac{1}{2}c) = \frac{1}{2}c$. $(\frac{1}{2}c) \implies 4f(f(\frac{1}{2}c)) = 4f(\frac{1}{2}c) = 2c = 2f(\frac{1}{2}c) + \frac{1}{2}c = \frac{3}{2}c$, czyli $c = 0$. Teraz dowód, że to jedyne miejsce zerowe: założmy, że istnieje takie $x' \neq 0$ że $f(x') = 0$.

Wówczas $(x') \implies 0 = x'$ sprzeczność. 

Rozwiązanie 5. Niech n' będzie takie, że $f(n') = 1$. Wówczas (n') :

$$f(f(n')) = f(1) = f(n') + 1 = 2$$

(1) :

$$f(2) = 3$$

...

Otrzymaliśmy, że dla każdego n , $f(n) = n + 1$, czyli nie ma takiej funkcji. 

Rozwiązanie 6. $f(x) = f(2x) = f(1-2x) = f(\frac{1}{2}-x) = f(x-\frac{1}{2})$. $(x+\frac{1}{2}) \implies f(x) = f(x+\frac{1}{2})$ ckd. 

Rozwiązanie 7. Udowodnimy najpierw, że f jest iniekcją. Weźmy $x \neq x'$. Wówczas

$$-x = f(f(x)) \neq f(f(x')) = x'$$

$$f(x) \neq f(x')$$

ckd. Jak funkcja jest ciągła i iniekcją, to jest albo rosnąca albo malejąca. *Rosnąca*: Czyli dla $x > x'$

mamy $f(x) > f(x')$, a z definicji mamy

$$-x = f(f(x)) > f(f(x')) = -x' \implies x < x'$$

sprzeczność. Analogicznie dzieje się dla malejącej. A więc taka funkcja nie istnieje. 

Rozwiązanie 8. Do pierwszego warunku $(x, x) \implies 2f(x) \geq x^2 \implies f(x) \geq \frac{1}{2}x^2$. Z drugiego warunku mamy, że dla każdego x istnieje takie y , że

$$f(x) + f(y) = xy \geq \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2$$

co po przestawieniu daje

$$0 \geq \frac{1}{2}(x-y)^2$$

czyli szukany y jest $y = x$. Mamy przez to $2f(x) = x^2$ czyli $f(x) = \frac{1}{2}x^2$ dla każdego $x \in \mathbb{R}$. Działa. 

Rozwiązanie 9. $(x, 0) \implies g(f(x)) = f(a_g) + x$, $(x, f(x))$ daje

$$a_g = f(g(f(x))) + x = f(f(a_g) + x) + x$$

$(x - f(a_g))$ daje

$$a_g = f(x) + x - f(a_g) \implies f(x) = a_g + f(a_g) - x = \alpha - x$$

dla jakiejś stałej α . Czyli mamy

$$g(\alpha - x) = f(a_g) + x \implies {}^{(-x+\alpha)}g(x) = f(a_g) - x + \alpha = -x + 2f(a_g) + a_g$$

dla (0) mamy

$$a_g = 2f(a_g) + a_g \implies f(a_g) = 0$$

czyli $f(x) = g(x) = c - x$ dla $c \in \mathbb{R}$, po sprawdzeniu działa. 

Rozwiązanie 10. $(x, 0) \implies f(c - y) + f(y) = 0$, a $(0, 0)$ daje tutaj $f(c) + c = 0$. $(c, -c) \implies c + c = 0$ czyli $c = 0$. $(x, f(x))$ daje

$$f(x + f(x)) = 0$$

i mamy 2 przypadki.

Pierwszy: istnieje $a \neq 0$ takie że $f(a) = 0$. Wtedy $(a, 0)$ daje

$$f(-y) + f(a + y) = 0$$

czyli podstawiając do $f(c - y) + f(y) = 0$ mamy $f(-y) = -f(y)$, czyli

$$f(y) = f(a + y)$$

czyli f jest stała (bo jest monotoniczna). *Drugi:* jedynie $f(0) = 0$, wtedy mamy

$$f(x + f(x)) = 0 \implies x + f(x) = 0$$

czyli $f(x) = -x$. Po sprawdzeniu działają $f(x) = -x$ i $f(x) = 0$. 

Rozwiązanie 11. Ultra troll zadanie bo działa

$$f(n) = \begin{cases} 3n & \text{kiedy 2 dzieli } v_3(n) \\ \frac{2n}{3} & \text{kiedy 2 nie dzieli } v_3(n) \end{cases}$$



Rozwiązanie 12. Niech m będzie najmniejszą wartością f , a e najmniejszym argumentem co do wartości bezwzględnej (bso ≥ 0), dla którego jest $f(e) = m$. Z drugiego założenia mamy

$$m = f(e) = \max_l f(e - l) + f(l) \geq 2m$$

czyli $m \leq 0 \implies m = 0$, przez co $f(e - l) = f(e) = 0$ oraz $e \geq 1$ (bo $f(0) > 0$ a $e \geq 0$). Zauważmy, że $f(a) > 0$ dla $-e < a < e$. Zauważmy ponadto, że liczby e oraz $e - l$ są albo obie w albo poza przedziałem $(0, e)$, a z poprzedniego zdania wynika że są poza. To znaczy, że dla jakiegoś $a < 0$, $f(a) = 0$. Niech to a będzie największe. Wtedy możemy usilnić nasz warunek do $f(b) = 0$ kiedy $a < -e < b < e$. Widzimy wtedy, że $f(a + e) > 0$. Sprzeczność uzyskujemy podstawiając do drugiego warunku $a + e$ oraz e . Wtedy mamy

$$f(a + c) \leq f(a) + f(c) = 0$$

co oczywiście jest grubym kłamstwem. 

Rozwiązanie 13. $(0, 0) \implies f(c) = c + c = 2c$, $(0, c) \implies f(c) = 2c = c + f(2c - c) = c + 2c = 3c$ czyli $c = 0$. $(0, y)$ daje nam, że

$$f(-y) = f(f(y)).$$

A $(x, f(x))$ daje nam

$$0 = f(x) + f(f(f(x)) - f(-x)) + x = f(x) + f(f(-x) - f(-x)) + x = f(x) + x$$

czyli $f(x) = -x$. Po sprawdzeniu działa. 

Rozwiązanie 14. Udowodnimy, że spełnia tylko $f(x) = \frac{1}{x}$. Niech x' będzie taki, że $f(x') \neq \frac{1}{x'}$. Wówczas $(\frac{1}{f(x')}, x' - \frac{1}{f(x')})$ daje

$$f(\frac{1}{f(x')}) + f(x' - \frac{1}{f(x')}) = f(\frac{1}{f(x')}(x' - \frac{1}{f(x')})f(x')) - f(x' - \frac{1}{f(x')})$$

co prowadzi do

$$f(\frac{1}{f(x')}) = 0$$

sprzeczność. przy sprawdzeniu działa. 

Rozwiązanie 15. $(x, 0) \implies f(x^2 + c) = f^2(x)$, $(0, y) \implies f(f(y)) = y + c^2$. Wyznamy najpierw c. $(0, 0) \implies f(c) = c^2$, $(0, c) \implies f(c^2) = c + c^2$, stronami biorąc f daje nam

$$f(f(c^2)) = c^2 + c = f(c + c^2).$$

$(0, c^2 + c)$ daje nam

$$c^2 + c = c^2 + c + c^2$$

czyli $c = 0$, a więc $f(f(y)) = y$ oraz $f(x^2) = f^2(x)$. $(x, f(y))$ daje nam

$$f(x^2 + y) = f(y) + f^2(x) = f(x^2) + f(y)$$

a więc dla $x, y \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ mamy $f(x) = ax$, po sprawdzeniu mamy $f(x) = x$. A z racji tego, że $f(x^2) = f^2(x) = f((-x)^2) = f^2(-x)$, to

$$|f(x)| = |f(-x)|$$

czyli dla ujemnych x , $f(x) = x$ albo $f(x) = -x$. Podstawmy (x, y') z jakimś y' ujemnym, dla którego mamy $f(y') = -y'$ wówczas

$$f(x^2 - y') = y' + x^2.$$

Pierwszy przypadek prowadzi do $x = 0$, a drugi do $y' = 0$, oba sprzeczne. Wówczas dowiedliśmy, że

$$f(x) = x.$$

Po sprawdzeniu działa. 

Rozwiązanie 16. $(0, 0) \implies 3c = f(c)$. $(a, 0) \implies f(2a) + 2c = f(f(a)) = {}^{(0,a)}c + 2f(a)$ przez co

$$f(2a) + c = 2f(a)$$

Nasze równanie więc wygląda tak:

$$2f(a) + 2f(b) + c = f(f(a + b))$$

$(a, -a) \implies 2f(a) + 2f(-a) + c = 3c$, czyli

$$\underbrace{f(-a) - c}_{g(-a)} = \underbrace{-f(a) + c}_{-g(a)}$$

więc podstawiając $g(a) = f(a) - c$ otrzymujemy funkcję spełniającą $-g(a) = g(-a)$. Zauważmy, że

$$f(2a) + c = g(2a) + 3c = 2g(a) + 3c = 2f(a)$$

czyli

$$g(2a) = 2g(a).$$

Nasze równanie więc wygląda tak:

$$2g(a) + c + 2g(b) + 2c = g(g(a+b) + c) + c$$

czyli

$$2g(a) + 2g(b) + 2c = g(g(a+b) + c).$$

(a, a) daje nam

$$4g(a) + 2c = g(g(2a) + c) = g(2g(a) + c)^*$$

a $(a, 3a)$ daje nam

$$2g(a) + 2g(3a) + 2c = g(g(4a) + c) = g(2g(2a) + c) = g(4g(a) + c) = g(2g(2a) + c)^* = 4g(2a) + 2c = 8g(a) + 2c$$

czyli

$$2g(a) + 2g(3a) + 2c = 8g(a) + 2c \implies g(3a) = 3g(a).$$

Powtarzając dwa powyższe podstawienia dla par typu (a, ka) , $(a, (k+2)a)$ otrzymujemy, że dla każdego k nieujemnego mamy

$$kg(a) = g(ka)$$

a dlatego, że g jest nieparzysta to to też działa dla ujemnych. Możemy wówczas stwierdzić (zarazem udowodnić **Lemat 2**), że dla dowolnych $a, b \in \mathbb{Z}$ zachodzi

$$g(a) + g(b) = ag(1) + bg(1) = (a+b)g(1) = g(a+b)$$

używamy Cauchyego i po sprawdzeniu mamy

$$g(x) = 2x.$$

A więc po sprawdzeniu również otrzymujemy

$$f(x) = 2x - c$$

dla $c \in \mathbb{Z}$.



Rozwiązanie 17. Dla $a = 0$ mamy $f(x) = x$. Niech najpierw $a > 0$. Wówczas $(x, -x)$ daje

$$f(f(x) + f(-x)) = c + ax^2$$

Wniosek z tego taki, że istnieje x' takie że $f(x') = \alpha$, gdzie $\alpha \geq c$ (no bo $ax^2 \geq 0$). $(x, 0)$ daje nam

$$f(f(x) + c) = f(x).$$

Podstawiając x' takie, że $f(x') = \alpha \geq c$ dostajemy

$$f(\alpha + c) = \alpha$$

dla $\alpha > c$, czyli przy $b = \alpha + c$ mamy że

$$f(b) = b - c$$

dla $b \geq 2c$. Weźmy sobie $x \geq |3c|$. Wtedy mamy

$$f(2f(x)) = f(2x - 2c) = 2x - 3c$$

oraz

$$f(2x) = 2x - c.$$

Łącząc to z $(x, x) \implies f(2f(x)) + ax^2 = f(2x)$ mamy $2c = ax^2$ dla $x \geq 3c$, a to jest ciężkie kłamstwo. Dla $c < 0$ dowód przebiega analogicznie. A więc

$$a = 0.$$



Rozwiązanie 18. Za tego solwa wielce dziękuję Mikołajowi Badurze.

Na początku będziemy chcieli udowodnić, że $f(1) = 1$, i f przyjmuje tylko wartość 1 dla argumentu 1. Udowodnimy najpierw, że jeżeli $f(x) = 1$, to $x = 1$. Jeżeli faktycznie istnieje takie x , to wtedy mamy z treści zadania $1 > f(f(x-1))$, z czego wynikałoby, że $f(f(x-1))$ jest niedodatnie, co jest sprzeczne z tezą.

Udowodnimy teraz, że $f(1) = 1$. Załóżmy, że tak nie jest, i $f(1) > 1$. Otrzymujemy wtedy, że

$$f(2) > f(f(1)) > f(f(f(1)-1))) > \dots$$

Otrzymujemy wówczas, że $f(2)$ jest większe od nieskończenie wielu liczb całkowitych, co nie może być prawdą. Z tego wynika, że $f(1) = 1$. Udowodnimy teraz, że f jest rosnąca. Z nierówności $f(2) > f(f(1))$ oraz z tego, że $f(1) = 1$ wiemy, że $f(2) \geq 2$. Rozważmy wówczas taką liczbę a , że $f(a) = \min\{f(2), f(3), \dots\} \geq 2$. Otrzymujemy wtedy, że $f(a) > f(f(a-1))$, z czego wynika, że $f(a-1) = 1$. Otrzymaliśmy więc $a = 2$. Teraz indukcyjnie dowodzimy resztę:

Założenie: $f(2) = \min\{f(2), f(3), \dots\}$, $f(3) = \min\{f(3), f(4), \dots\}$, ... $f(n-1) = \min\{f(n-1), f(n), \dots\}$.
Teza: $f(n) = \min\{f(n), f(n+1), \dots\}$.

Dowód: Załóżmy, że $f(a) = \min\{f(n), f(n+1), \dots\}$. Z nierówności w treści zadania mamy, że $f(a) > f(f(a-1))$. Z tego wynika, że $f(a-1) \in \{1, 2, \dots, n-1\}$. Jednak dla każdej liczby z tego zbioru różnej od $n-1$ mamy $a < n$, co jest niemożliwe. Z tego wynika, że $a-1 = n-1$, czyli $a = n$. Dowiedliśmy wówczas, że f jest rosnąca.

Ostatnim krokiem będzie udowodnienie równości $f(k) = k$ dla dowolnego $k \in \mathbb{Z}_+$. Przyjmijmy, że tak nie jest, i że $f(k) > k$ (jeżeli $f(k) < k$, to $f(1) < 1$ co jest sprzeczne). Z treści zadania mamy $f(k+1) > f(f(k))$. Z tego wynika, że jeżeli $f(k) > k$, to $f(k+1) > f(k+n)$, gdzie $n > 0$. Mamy więc sprzeczność.

Z tego wynika, że jedyną taką funkcją jest $f(n) = n$.



Rozwiązanie 19. Przekształcamy do

$$f(x+y) = f(x) + u(x)f(y).$$

Zauważmy, że $(x+y, z)$ daje nam

$$f(x+y+z) = f(x+y) + u(x+y)f(z) \stackrel{(x,y+z)}{=} f(x) + u(x)f(y+z) = f(x) + u(x)(f(y) + u(y)f(z)).$$

(x, y, y) daje nam

$$f(x+y) + u(x+y)f(y) = f(x) + u(x)f(y) + u(x)u(y)f(y)$$

czyli

$$f(x) + u(x)f(y) + u(x+y)f(y) = f(x) + u(x)f(y) + u(x)u(y)f(y)$$

czyli

$$f(x)(u(x+y) - u(x)u(y)) = 0$$

a że f nie jest stała, to

$$u(x+y) = u(x)u(y).$$

Dzięki ciągłości (dowód ciągłości jest smutny, dlatego ją podałem) i Cauchy'emu mamy

$$u(x) = a^x.$$

Teraz trzeba znaleźć f . Jak? $(0,0)$ do pierwszej równości daje nam $c_u c_f = 0$, a że u nie dotyka zera to $c_f = 0$. Łatwo odgadnąć, że $f(x) = \frac{a^x - 1}{a - 1}$ działa, oraz jest rosnące, ale to dla $a \neq 1$. Dla $a = 1$ mamy $f(x) = x$ które działa. A więc

$$u(x) = a^x.$$



Rozwiązanie 20. Za tego solwa wielce dziękuję Konstantemu Smolirze.

Założmy, że istnieje funkcja f taka, że $f(x - f(y)) \leq yf(x) + x$ dla każdego $(x, y) \in \mathbb{R}$. Wówczas podstawiając $y = 0$ i $x = x + f(0)$ mamy $f(x) \leq x + c$ dla dowolnego $x \in \mathbb{R}$. Dla $y \geq 0$ podstawmy $x_0 = x - f(y)$. Zauważmy wówczas, że x_0 może być dowolną liczbą rzeczywistą, ponieważ jest zależne od x . Wówczas szacując wcześniej otrzymaną nierówność mamy

$$f(x) \leq yf(x + f(y)) + x + f(y) \leq y(x + f(y) + c) + x + y + c \leq y(x + y + 2c) + x + y + c \leq xy + y^2 + 2cy + x + y + c$$

$$f(x) \leq y^2 + y(x + 2c + 1) + c + x$$

Skoro x, y są dowolne, to możemy potraktować prawą stronę jako funkcję kwadratową i x jako parametr. Widzimy wówczas, że dla wystarczająco małych x prawa strona będzie miała wierzchołek poniżej osi odciętych, czyli $f(x)$ jest ujemne dla wystarczająco małych x .

Założmy, że możemy dobrać dowolnie małe $f(y)$ dla $y \geq 0$. Wtedy podstawiając $x = f(y)$ mamy $c \leq yf(f(y)) + f(y)$, a skoro założyliśmy dowolnie małe $f(y)$, to z poprzedniego faktu, że dla dostatecznie małych y mamy $f(y) < 0$ widzimy, że $c \leq yf(f(y)) + f(y) \leq f(y)$, co jest sprzeczne z założeniem dowolnie małego $f(y)$. Czyli istnienie takie n , że $f(y) > n$ dla dowolnego $y \geq 0$.

Założmy, że dla pewnego $x > 0$ zachodzi $f(x) > 0$. Wówczas dla odpowiednio ujemnego y mamy $f(x - f(y)) \leq yf(x) + x$, po lewej stronie mamy f od liczby dodatniej, czyli jest ograniczone przez n , a prawa strona może być dowolnie mała, bo y może być dowolnie małe, czyli $f(x) \leq 0$ dla każdego $x > 0$.

Podstawiając do równania wyjściowego mamy, że $yx + yc + x > n$ oraz $x(y + 1) + yc > n$. Podstawiając $x = f(y)$ mamy wówczas $f(y)(y + 1) + yc > n$ dla dowolnego y . Wówczas jeżeli $c \neq 0$, to otrzymujemy sprzeczność, bo możemy dobrać odpowiednio duże y . Czyli $c = 0$.

Teraz wstawmy $x = f(y)$ do równania wyjściowego. Mamy wówczas $yf(f(y)) + f(y) \geq 0$, czyli z wcześniej otrzymanych własności wynika, że $f(y) = 0$ dla dowolnego dodatniego y . Teraz wystarczy podstawić $y = 1$ do równania wyjściowego by otrzymać $f(x) \leq f(x) + x$, czyli $x \geq 0$ dla dowolnego $x \in \mathbb{R}$, sprzeczność. Wówczas nie istnieje funkcja spełniająca $f(x - f(y)) \leq yf(x) + x$ dla dowolnych x, y , co kończy dowód.

